06

درس ۰۶

E-UTRAN: شبکهٔ دسترسی رادیویی LTE

E-UTRAN: the LTE Radio Access Network

۲G ۳G ۴G ۵G ۶G

بخش درس

بخش دوم – دسترسی و هستهٔ نسل چهارم (درس‌های ۵ تا ۱۳)

زمان تقریبی مطالعه

۷ تا ۹ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس ۵؛ لایه‌بندی OSI؛ مبانی ARQ

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۴
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-06-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- LO۱ کارکردهای eNB را **برشمارید** و توضیح دهید چرا E-UTRAN تخت توانست RNC را در خود جذب کند.
- LO۲ پشته‌های پروتکل صفحهٔ کنترل و صفحهٔ کاربر LTE را **رسم کنید** و نقش PHY, MAC, RLC, PDCP و RRC را بیان کنید.
- LO۳ کانال‌های منطقی را در هر دو جهت به کانال‌های انتقال و فیزیکی **نگاشت کنید**.
- LO۴ واسط‌های S1 و X2، پشته‌های پروتکل و رویه‌های اصلی آن‌ها را **توضیح دهید**.
- LO۵ ماشین حالت RRC، DRX و افزونهٔ RRC_INACTIVE در NR را **توصیف کنید** و مصالحهٔ توان/تأخیر DRX را **کمّی کنید**.
- LO۶ شماره‌های ترتیب PDCP و پنجره‌های RLC را برای یک نرخ دادهٔ هدف **اندازه‌گذاری کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس روی نیمهٔ چپ معماری EPS درس ۵ تمرکز می‌کند. به ایدهٔ لایه‌بندی پروتکل (هر لایه به لایهٔ بالاتر خدمت می‌دهد و یک سرآیند می‌افزاید)، مفهوم درخواست تکرار خودکار (ARQ) با شماره‌های ترتیب و پنجره‌ها، و مفهوم حامل EPS نیاز دارید.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
شبکهٔ دسترسی رادیویی LTE	E-UTRAN	شبکهٔ دسترسی LTE: شبکه‌ای از eNBها بدون کنترل‌گر.
کنترل منابع رادیویی	RRC	کنترل لایهٔ ۳ میان UE و eNB: اتصال، اندازه‌گیری، امنیت.
پروتکل همگرایی دادهٔ بسته‌ای	PDCP	فشرده‌سازی سرآیند، رمزنگاری، یکپارچگی، تحویل به‌ترتیب.
کنترل پیوند رادیویی	RLC	قطعه‌بندی و ARQ در حالت‌های TM، UM یا AM.
کنترل دسترسی به رسانه	MAC	تسهیم، زمان‌بندی، HARQ، دسترسی تصادفی.
کانال منطقی	Logical channel	**چه چیزی** حمل می‌شود (کنترل یا ترافیک).
کانال انتقال	Transport channel	**چگونه** میان MAC و PHY حمل می‌شود (قالب، کدگذاری).
کانال فیزیکی	Physical channel	منابع واقعی زمان–فرکانس.
پروتکل‌های کاربردی S1 و X2	S1AP / X2AP	سیگنالینگ eNB–MME و eNB–eNB روی SCTP.
دریافت ناپیوسته	DRX	چرخه‌های خواب که باتری را به بهای تأخیر ذخیره می‌کنند.

۳ مقدمه و انگیزه

در UMTS پروتکل‌های رادیویی میان دو گره تقسیم شده بودند: NodeB لایهٔ فیزیکی را و RNC همهٔ لایه‌های بالاتر را مدیریت می‌کرد. بنابراین هر تصمیم زمان‌بندی، هر ارسال مجدد RLC و هر تحویل از شبکهٔ انتقال Iub عبور می‌کرد که تأخیر می‌افزود و RNC را به گلوگاه تبدیل می‌کرد. HSPA زمان‌بندی سریع و HARQ را به NodeB برده بود. LTE این حرکت را کامل کرد: eNB **همهٔ** پروتکل‌های رادیویی را پایان می‌دهد؛ پس فاصلهٔ میان یک رویداد رادیویی و یک تصمیم درون یک جعبه می‌ماند.

این درس آن جعبه را باز می‌کند. دادهٔ کاربر و سیگنالینگ را در پشتهٔ پروتکل دنبال می‌کنیم، می‌بینیم انواع اطلاعات چگونه در کانال‌ها سازمان می‌یابند و دو واسط شبکه‌ای eNB را بررسی می‌کنیم: S1 به سوی هسته و X2 به سوی همسایه‌ها. با ماشین حالت RRC پایان می‌دهیم که تعیین می‌کند UE و شبکه چه مقدار باید در حافظه نگه دارند و یک گوشی بیکار با چه سرعتی می‌تواند ارسال داده را آغاز کند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ چرا RNC نه؟

RNC به سه دلیل وجود داشت: ترکیب در تحویل نرم، مدیریت متمرکز منابع رادیویی بسیاری از NodeBها، و پایان دادن به پروتکل‌هایی که برای ایستگاه‌های پایهٔ دههٔ ۱۹۹۰ بیش از حد پیچیده بودند. LTE هر دلیل را حذف کرد: OFDMA از تحویل

سخت استفاده می‌کند و ترکیب لازم نیست؛ زمان‌بندی هر ۱ میلی‌ثانیه باید کنار رادیو انجام شود؛ و توان پردازش ارزان شده بود. هماهنگی میان سلول‌ها که پیش‌تر RNC فراهم می‌کرد با سیگنالینگ مستقیم eNB به eNB روی X2 و با کارکردهای شبکهٔ خودسازمان‌ده جایگزین شد.

۲.۴ لایه‌بندی و خدمت حامل

هر لایهٔ پشتهٔ رادیویی خدمتی کاملاً تعریف‌شده به بالا ارائه می‌دهد:

- **PHY کانال‌های انتقال** را به MAC ارائه می‌دهد.
- **MAC کانال‌های منطقی** را به RLC ارائه می‌دهد.
- **RLC کانال‌های** *RLC* را به PDCP ارائه می‌دهد.
- **PDCP حامل‌های رادیویی** را به IP (حامل‌های رادیویی داده، DRB) و به RRC (حامل‌های رادیویی سیگنالینگ، SRB) ارائه می‌دهد.

یک حامل رادیویی داده بخش رادیویی یک حامل EPS است (درس ۵)؛ SRB0 پیام‌های RRC را پیش از فعال شدن امنیت و SRB1 و SRB2 پیام‌های RRC و NAS را پس از آن حمل می‌کنند.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ کارکردهای eNB

eNB این کارکردها را انجام می‌دهد [۱]:

- **مدیریت منابع رادیویی**: کنترل حامل رادیویی، کنترل پذیرش رادیویی، کنترل تحرک اتصال (تحویل)، تخصیص پویای منابع به UEها در فراسو و فروسو (زمان‌بندی)، هماهنگی تداخل میان سلولی (ICIC) و توازن بار.
- **فشرده‌سازی سرآیند و رمزنگاری** دادهٔ کاربر (PDCP).
- **انتخاب MME** هنگام اتصال (تابع انتخاب گرهٔ NAS) و مسیریابی دادهٔ کاربر به سوی S-GW.
- **فراخوانی** و **پخش اطلاعات سامانه** که به ترتیب از MME و بخش بهره‌برداری و نگهداری سرچشمه می‌گیرند.
- **پیکربندی اندازه‌گیری** برای تحرک و زمان‌بندی.

۲.۵ لایه‌های پروتکل

لایهٔ فیزیکی (PHY). OFDMA در فروسو و SC-FDMA در فراسو با زیرحامل‌های 15 kHz؛ کدگذاری توربو برای داده؛ QPSK، 16QAM و 64QAM (256QAM در نسخه‌های بعدی)؛ تا 4×4 MIMO (بعدها 8×8)؛ ترکیب نرم HARQ؛ جست‌وجوی سلول با سیگنال‌های همگام‌سازی اولیه و ثانویه (PSS/SSS). شبکهٔ منابع و عددشناسی آن موضوع درس ۷ است.

MAC. کانال‌های منطقی را به کانال‌های انتقال نگاشت می‌کند، چند کانال منطقی را در یک بلوک انتقال تسهیم می‌کند، تصمیم **زمان‌بندی** را در هر TTI می‌گیرد، HARQ را اجرا می‌کند (۸ فرایند موازی توقف-و-انتظار در FDD)، اولویت کانال‌های منطقی، دسترسی تصادفی (درس ۸)، پیش‌فرستی زمانی و گزارش‌های وضعیت بافر و حاشیهٔ توان را مدیریت می‌کند [۲].

RLC. سه حالت دارد [۴]:

- **حالت شفاف (TM)**: بدون سرآیند و بدون قطعه‌بندی – برای پخش، فراخوانی و SRB0.
- **حالت بدون تأیید (UM)**: قطعه‌بندی/الحاق و بازچینی، بدون ارسال مجدد – برای ترافیک حساس به تأخیر مانند VoLTE.
- **حالت با تأیید (AM)**: ARQ با گزارش‌های وضعیت را می‌افزاید – برای ترافیک TCP و سیگنالینگ، جایی که قابلیت اطمینان از تأخیر مهم‌تر است.

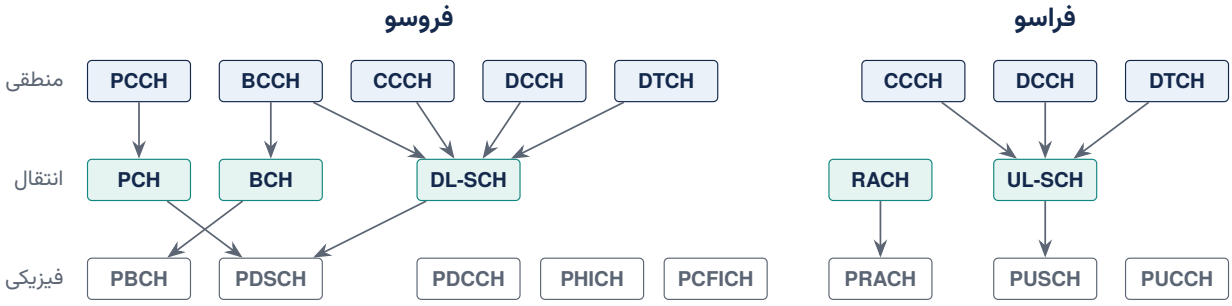
RLC بسته‌های IP را با اندازهٔ بلوک انتقالی که زمان‌بند انتخاب کرده تطبیق می‌دهد: ممکن است یک بسته را به قطعه‌هایی بِبُرد یا چند بسته را در یک PDU جای دهد.

PDCP. [۳] فشرده‌سازی مقاوم سرآیند (ROHC) سرآیندهای IP/UDP/RTP، رمزنگاری دادهٔ کاربر و کنترل، حفاظت از یکپارچگی دادهٔ کنترل (SRB) و تحویل به‌ترتیب و بدون تکرار در طول تحویل (با انتقال وضعیت SN درس ۴) را انجام می‌دهد. هر PDU در PDCP یک شمارهٔ ترتیب (SN) دارد؛ این شماره همراه با شمارهٔ ابرقاب (HFN) که در هر دو سو نگه داشته می‌شود *COUNT* سی‌ودو بیتی را می‌سازد، ورودی الگوریتم رمزنگاری که هرگز نباید زیر یک کلید تکرار شود.

RRC. [۵] اطلاعات سامانه را پخش می‌کند (MIB روی PBCH، SIBها روی PDSCH)، اتصال RRC را مدیریت می‌کند (برقراری، پیکربندی مجدد، برقراری مجدد، آزادسازی)، اندازه‌گیری‌ها را پیکربندی و گزارش‌ها را دریافت می‌کند، امنیت لایهٔ دسترسی را فعال می‌کند و پیام‌های NAS را منتقل می‌کند.

۳.۵ کانال‌ها

شکل ۱ نگاشت اصلی را نشان می‌دهد. کانال‌های منطقی عبارت‌اند از کانال پخش (BCCH)، فراخوانی (PCCH)، کنترل مشترک (CCCH، پیش از وجود اتصال RRC)، کنترل اختصاصی (DCCH) و ترافیک اختصاصی (DTCH). کانال‌های انتقال آن‌ها را بر اساس قالب ارسال گروه‌بندی می‌کنند: کانال‌های مشترک فروسو و فراسو (DL-SCH, UL-SCH) تقریباً همه‌چیز را حمل می‌کنند. کانال‌های فیزیکی شامل کانال‌های دادهٔ مشترک PDSCH و PUSCH، کانال‌های کنترلی بدون کانال انتقال (PDCCH برای تخصیص‌های زمان‌بندی، PCFICH برای اندازهٔ ناحیهٔ کنترل، PHICH برای تأییدهای HARQ فراسو، PUCCH برای کنترل فراسو) و سیگنال‌های مرجع (CRS, DMRS, SRS) برای اندازه‌گیری و آشکارسازی هستند.



فقط کنترل (بدون کانال انتقال)

شکل ۱. نگاشت اصلی کانال‌های LTE. تقریباً همهٔ کانال‌های منطقی به کانال‌های مشترک می‌رسند؛ PDCCH, PHICH, PCFICH و PUCCH کنترل لایهٔ ۱/۲ را بدون کانال انتقال حمل می‌کنند.

۴.۵ واسط S1

S1 هر eNB را به یک یا چند MME (S1-MME) و S-GW (S1-U) وصل می‌کند – رابطه‌ای چندبه‌چند به نام *S1-flex* که تجمیع MME را ممکن می‌کند (درس ۱۲).

- **S1-MME**: S1AP روی SCTP روی IP [۶]. SCTP انتقالی قابل اطمینان و پیام‌محور با چندخانگی و جریان‌های متعدد فراهم می‌کند و از انسداد سرصف میان UEها جلوگیری می‌کند.
- **S1-U**: GTP-U روی UDP روی IP؛ یک تونل برای هر E-RAB (بخش S1 یک حامل EPS).

رویه‌های اصلی S1AP: *S1 Setup* (eNB و MME هویت‌ها و نواحی ردیابی تحت پوشش را مبادله می‌کنند)، *Initial UE Message* (نخستین پیام NAS یک UE)، *Initial Context Setup* (MME زمینهٔ UE را نصب می‌کند: کلید امنیتی، حامل‌ها، قابلیت‌ها)، *E-RAB Setup/Modify/Release*، *Paging*، *Handover Preparation/Resource Allocation* (تحویل S1)، *Path Switch*، *UE Context Release* و *Downlink/Uplink NAS Transport*.

۵.۵ واسط X2

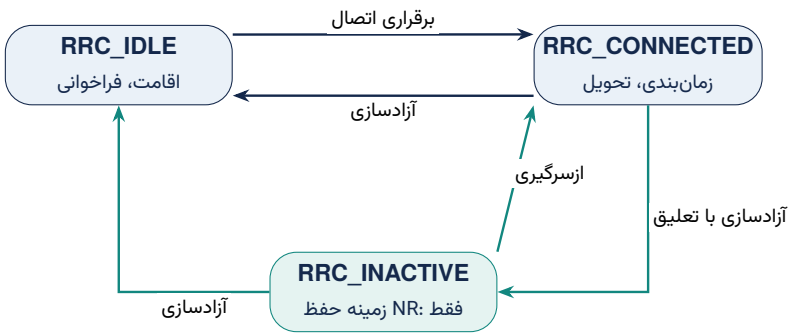
eNBهای همسایه را به هم وصل می‌کند X2 [۷]: X2AP روی SCTP برای کنترل و GTP-U برای ارسال دادهٔ کاربر در حین تحویل. رویه‌های اصلی: *X2 Setup* (مبادلهٔ سلول‌های تحت پوشش که روابط خودکار همسایگی را ممکن می‌کند)، *Handover Preparation*، *SN Status Transfer*، *UE Context Release*، *Load Indication* (اطلاعات تداخل برای ICIC) و *Resource Status Reporting* (بار برای توازن بار تحرک). X2 اختیاری است: بدون آن، تحویل‌ها از طریق S1 و MME انجام می‌شوند.

۶.۵ حالت‌های RRC و DRX

LTE دو حالت RRC دارد (شکل ۲):

- **RRC_IDLE**: بدون اتصال RRC و بدون زمینه در eNB؛ UE انتخاب مجدد سلول انجام می‌دهد، اطلاعات سامانه را می‌خواند و در هر چرخهٔ فراخوانی یک بار فراخوانی را پایش می‌کند (DRX بیکار)؛ MME آن را در سطح ناحیهٔ ردیابی می‌شناسد (ECM-IDLE).
- **RRC_CONNECTED**: eNB زمینهٔ UE را نگه می‌دارد؛ UE می‌تواند زمان‌بندی شود، اندازه‌گیری‌ها را گزارش می‌دهد و شبکه آن را تحویل می‌دهد؛ برای صرفه‌جویی در توان می‌تواند از DRX حالت متصل استفاده کند و در هر چرخهٔ DRX برای یک **دورهٔ روشن** بیدار شود.

رفتن از IDLE به CONNECTED به دسترسی تصادفی، برقراری اتصال RRC، درخواست خدمت NAS، فعال‌سازی امنیت و برقراری حامل نیاز دارد – ده‌ها میلی‌ثانیه و دوازده پیام. بنابراین NR حالت **RRC_INACTIVE** را می‌افزاید [۸]: UE و gNB زمینه (امنیت، حامل‌ها) را نگه می‌دارند، هسته هنوز UE را متصل می‌بیند و ازسرگیری تنها به یک مبادلهٔ کوتاه نیاز دارد.



شکل ۲. ماشین حالت RRC. LTE حالت‌های IDLE و CONNECTED را دارد؛ NR حالت INACTIVE را می‌افزاید که در آن زمینه به‌جای آزاد شدن معلق می‌شود.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ بهرهٔ فشرده‌سازی سرآیند

مسئله. ROHC چه مقدار ظرفیت رادیویی برای VoLTE صرفه‌جویی می‌کند؟

مدل. یک قاب گفتار L_{p} بایتی با H بایت سرآیند RTP/UDP/IP حمل می‌شود؛ ROHC در حالت پایدار H را به سرآیند فشرده‌ای به اندازهٔ H_{c} بایت کاهش می‌دهد. بازده رادیویی بسته:

$$\eta = \frac{L_{\mathrm{p}}}{L_{\mathrm{p}} + H}, \qquad G = \frac{L_{\mathrm{p}} + H}{L_{\mathrm{p}} + H_{\mathrm{c}}} \ (\text{capacity gain}). \tag{۱}$$

مثال. $L_{\mathrm{p}} = 32$ بایت، $H = 40$ بایت (۲۰ IPv4 + ۸ UDP + ۱۲ RTP) و $H_{\mathrm{c}} = 3$ بایت: η از 44% به 91% می‌رسد و $G = 72/35 = 2.06$. با IPv6 ($H = 60$) بهره $92/35 = 2.6$ است. ROHC تعداد کاربران VoLTE قابل حمل در یک سلول را تقریباً دو برابر می‌کند؛ روی S1-U اعمال نمی‌شود و سرآیندها در آنجا کامل حمل می‌شوند (درس ۵).

محدودیت‌ها. اندازهٔ فشردهٔ حالت پایدار تنها پس از برقراری یک زمینه به دست می‌آید؛ اتلاف بسته می‌تواند فشرده‌گشا را ناهمگام کند؛ بنابراین نمایه‌های ROHC فشرده‌سازی را با استحکام معاوضه می‌کنند.

۲.۶ فضای شمارهٔ ترتیب و چرخش آن

مسئله. در یک نرخ معین چند بیت SN برای PDCP لازم است؟

مدل. یک پروتکل پنجره‌ای با SN n بیتی حداکثر می‌تواند 2^{n-1} PDU معوق داشته باشد (نصف فضا)، وگرنه PDUهای قدیمی و جدید مبهم می‌شوند. با نرخ PDU λ_{p} در ثانیه، پنجره این زمان را پوشش می‌دهد:

$$T_{\mathrm{win}} = \frac{2^{n-1}}{\lambda_{\mathrm{p}}}, \qquad \lambda_{\mathrm{p}} = \frac{R}{8L}, \tag{۲}$$

برای نرخ بیت R و PDUهای L بایتی. T_{win} باید از بیشترین تأخیر بازچینی یا ارسال مجدد، که معمولاً شامل HARQ، ARQ در RLC و ارسال دادهٔ تحویل است، بیشتر باشد.

مثال. $R = 300\,\mathrm{Mbit/s}$ و $L = 1500$ بایت: $\lambda_{\mathrm{p}} = 25\,000$ PDU بر ثانیه. SN دوازده‌بیتی $T_{\mathrm{win}} = 2048/25\,000 = 82$ میلی‌ثانیه می‌دهد – در حین تحویل به‌طور ناخوشایندی کوتاه. به همین دلیل SN LTE پانزده‌بیتی (۶۵۵ میلی‌ثانیه) و SN NR هجده‌بیتی PDCP را افزودند.

۳.۶ گذردهی حالت با تأیید RLC

برای پنجره‌ای از W PDU با L بایت و زمان رفت‌وبرگشت وضعیت T_{RTT}، فرستنده‌ای که محدود به پنجره است نمی‌تواند از این مقدار فراتر رود:

$$R_{\max} = \frac{8\,W\,L}{T_{\mathrm{RTT}}}. \tag{۳}$$

با SN ده‌بیتی RLC AM در LTE، $W = 512$؛ برای $L = 1500$ بایت و $T_{\mathrm{RTT}} = 20$ میلی‌ثانیه، $R_{\max} = 512 \times 12\,000/0.02 = 307\,\mathrm{Mbit/s}$: برای نسخهٔ ۸ کافی است و دلیل SNهای طولانی‌تر در نسخه‌های بعدی با نرخ‌های بالاتر همین است (تمرین ۳).

۴.۶ DRX: توان در برابر تأخیر

مسئله. یک UE متصل چه مدت باید بخوابد؟

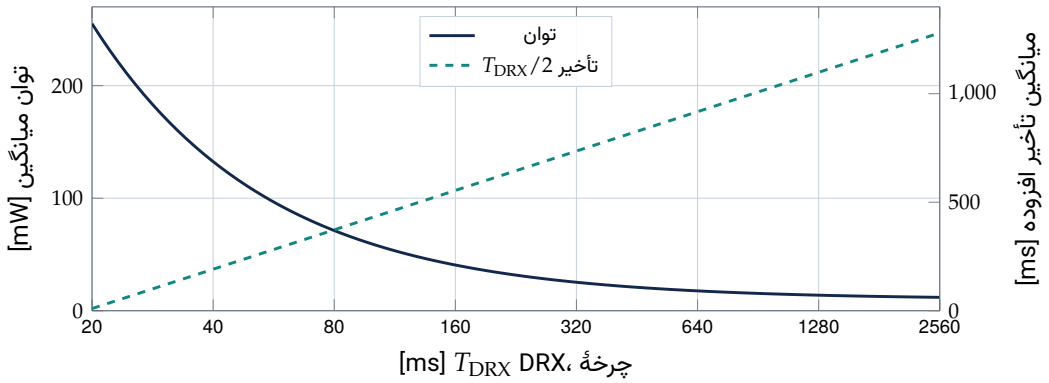
مدل. چرخهٔ DRX برابر T_{DRX} با دورهٔ روشن T_{on}؛ توان P_{on} در بیداری و P_{sleep} در خواب؛ بسته‌های فروسو در لحظه‌های تصادفی می‌رسند (در غیر این صورت در دورهٔ خواب ترافیکی نیست).

استخراج. با چرخهٔ کار $d = T_{\mathrm{on}}/T_{\mathrm{DRX}}$،

$$\bar{P} = d\,P_{\mathrm{on}} + (1-d)\,P_{\mathrm{sleep}}, \qquad \bar{D}_{\mathrm{DRX}} \approx \frac{T_{\mathrm{DRX}}}{2}, \tag{۴}$$

زیرا بسته‌ای که در زمانی تصادفی و یکنواخت می‌رسد به‌طور میانگین نصف چرخه را برای دورهٔ روشن بعدی صبر می‌کند.

مثال و تفسیر. $T_{\mathrm{on}} = 10$ میلی‌ثانیه، $P_{\mathrm{on}} = 500$ میلی‌وات و $P_{\mathrm{sleep}} = 10$ میلی‌وات (نمایشی): چرخهٔ ۴۰ میلی‌ثانیه‌ای ۱۳۲٫۵ میلی‌وات و ۲۰ میلی‌ثانیه تأخیر اضافی می‌دهد؛ چرخهٔ ۳۲۰ میلی‌ثانیه‌ای ۲۵٫۳ میلی‌وات و ۱۶۰ میلی‌ثانیه؛ ۲۵۶۰ میلی‌ثانیه ۱۱٫۹ میلی‌وات اما ۱٫۲۸ ثانیه (شکل ۳). توان مانند $1/T_{\mathrm{DRX}}$ کاهش می‌یابد تا P_{sleep} غالب شود، در حالی که تأخیر خطی رشد می‌کند: فراتر از چندصد میلی‌ثانیه، چرخه‌های طولانی‌تر انرژی اندکی را به بهای تأخیر زیاد می‌خرند. دستگاه‌های واقعی پس از هر بسته به مدت یک زمان‌سنج بی‌فعالیتی بیدار می‌مانند که مدل نادیده می‌گیرد.

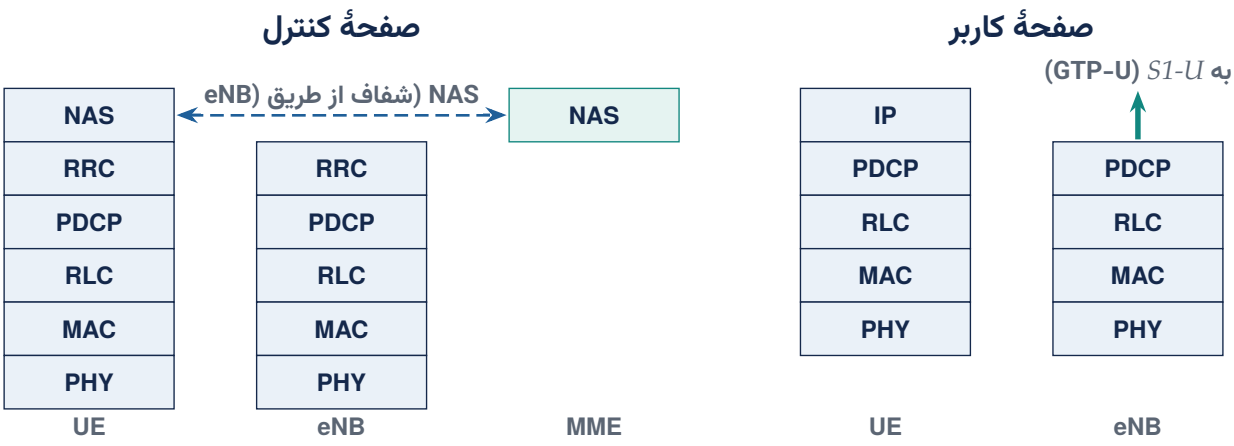


شکل ۳. توان میانگین (محور چپ) و میانگین تأخیر افزوده (محور راست) بر حسب چرخهٔ DRX برای $T_{\mathrm{on}} = 10\,\mathrm{ms}$، بر اساس معادلهٔ (۴).

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۴ پشته‌های رادیویی را خلاصه می‌کند. در صفحهٔ کنترل، RRC در eNB پایان می‌یابد در حالی که NAS به‌طور شفاف از آن عبور می‌کند و به MME می‌رسد (به سوی UE درون RRC و به سوی MME درون S1AP). در صفحهٔ کاربر، PDCP، RLC و MAC در eNB پایان می‌یابند و eNB بسته‌های IP را به تونل‌های GTP-U روی S1-U رله می‌کند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام



شکل ۴. پشته‌های پروتکل رادیویی LTE: صفحهٔ کنترل (چپ) و صفحهٔ کاربر (راست).

رویه ۱۰ از RRC_IDLE تا انتقال داده (آغازشده از موبایل)

۱. **دسترسی تصادفی.** UE یک پیش‌نوا می‌فرستد و پاسخ دسترسی تصادفی را همراه با پیش‌فرستی زمانی و مجوز دریافت می‌کند (درس ۸).

۲. **درخواست اتصال RRC.** روی SRB0 پیام RRC Connection Request (هویت و علت) را می‌فرستد؛ eNB با RRC Connection Setup پاسخ می‌دهد و SRB1 ساخته می‌شود.

۳. **انتقال NAS.** UE پیام RRC Connection Setup Complete را همراه با Service Request NAS می‌فرستد؛ eNB آن را در Initial UE Message S1AP به MMEای که از روی هویت UE انتخاب کرده ارسال می‌کند.

۴. **برقراری زمینه.** MME با Initial Context Setup Request S1AP همراه با کلید امنیتی K_{eNB}، E-RABها و نقاط پایانی تونل S-GW پاسخ می‌دهد.

۵. **امنیت لایهٔ دسترسی.** eNB پیام Security Mode Command را می‌فرستد؛ UE کلیدهای لایهٔ دسترسی را استخراج و با Security Mode Complete پاسخ می‌دهد. اکنون PDCP رمزنگاری و حفاظت از یکپارچگی را انجام می‌دهد.

۶. **پیکربندی حامل.** eNB پیام RRC Connection Reconfiguration را می‌فرستد که SRB2 و DRBها را می‌سازد؛ پس از Reconfiguration Complete با Initial Context Setup Response همراه با نقاط پایانی تونل S1-U خودش پاسخ می‌دهد. دادهٔ فراسو و فروسو جریان می‌یابد.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۰۱ • سربار پروتکل یک قطعهٔ TCP

مسئله. یک محمولهٔ TCP ۱۴۶۰ بایتی روی LTE با IPv4 ارسال می‌شود. بایت‌های سرآیندی را که روی رادیو توسط PDCP (۲ بایت، SN دوازده‌بیتی)، RLC AM (۲ بایت، بدون قطعه‌بندی) و MAC (زیرسرآیند ۲ بایتی) و روی S1-U افزوده می‌شود بشمارید.

حل. بستهٔ IP: $1500 = 20 + 20 + 1460$ بایت. رادیو: $1506 = 1500 + 2 + 2 + 2$ بایت (۰٫۴٪ سربار؛ ROHC معمولاً برای TCP به کار نمی‌رود). S1-U: $1536 = 1500 + 36$ بایت (۲٫۴٪).

تفسیر. برای بسته‌های بزرگ سربار لایهٔ ۲ ناچیز است؛ هزینه‌های واقعی سیگنال‌های مرجع و کانال‌های کنترلی PHY (درس ۵) و ارسال‌های مجددند.

مثال حل‌شده ۰۲ • پنجرهٔ PDCP در حین تحویل

مسئله. یک UE با نرخ $150\,\text{Mbit/s}$ و بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی داده دریافت می‌کند. در حین تحویل، بسته‌های ارسال‌شده ممکن است تا ۶۰ میلی‌ثانیه دیر برسند. آیا SN دوازده‌بیتی PDCP کافی است؟

حل. $\lambda_p = 150 \times 10^6 / 12\,000 = 12\,500$ PDU بر ثانیه. طبق معادلهٔ (۲): $T_{\text{win}} = 2048 / 12\,500 = 164$ میلی‌ثانیه > 60. بله، با حاشیه؛ در $300\,\text{Mbit/s}$ (۸۲ میلی‌ثانیه) حاشیه اندک می‌شد.

مثال حل‌شده ۰۳ • انتخاب چرخهٔ DRX

مسئله. یک برنامهٔ پیام‌رسان به‌طور میانگین ۲۰۰ میلی‌ثانیه تأخیر اضافی را تحمل می‌کند. با پارامترهای بخش ۴.۶، طولانی‌ترین چرخهٔ استاندارد DRX از میان ۴۰، ۸۰، ۱۶۰ و ۳۲۰ میلی‌ثانیه را انتخاب و صرفه‌جویی توان را نسبت به حالت بدون DRX (پیوسته P_{on}) محاسبه کنید.

حل. $T_{\text{DRX}}/2 \le 200$ میلی‌ثانیه، ۳۲۰ میلی‌ثانیه را مجاز می‌کند (۱۶۰ میلی‌ثانیه تأخیر). $\bar{P} = 25.3$ میلی‌وات در برابر ۵۰۰ میلی‌وات: کاهش ۹۵ درصدی.

تفسیر. بیشتر صرفه‌جویی از قبل در ۱۶۰ میلی‌ثانیه (۴۰٫۶ میلی‌وات) به دست می‌آید؛ اپراتور می‌تواند برای هر برنامه از طریق زمان‌سنج بی‌فعالیتی و تنظیمات چرخه انتخاب کند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

مصالحه. قرار دادن همه‌چیز در eNB تأخیر را کمینه کرد اما هماهنگی میان سلول‌ها (تداخل، ارسال مشترک) را دشوارتر کرد، زیرا اکنون به سیگنالینگ X2 میان گره‌های هم‌تراز نیاز دارد. 5G با تقسیم CU/DU شبکهٔ دسترسی را تا حدی دوباره متمرکز می‌کند (درس ۱۴): لایه‌های پایینی حساس به زمان در سایت آنتن می‌مانند و PDCP و RRC را می‌توان تجمیع کرد – سازشی آگاهانه میان تمرکز UTRAN و تخت بودن E-UTRAN.

۱۱ نکته‌های کلیدی

جدول ۱. کارکردهای شبکهٔ دسترسی رادیویی: UTRAN در برابر E-UTRAN در برابر NG-RAN.

	UTRAN (نسل سوم)	E-UTRAN (نسل چهارم)	NG-RAN (نسل پنجم)
گره‌ها	NodeB + RNC	eNB	gNB (در صورت نیاز CU + DU)
محل RLC/PDCP	RNC	eNB	DU (RLC)، CU (PDCP)
زمان‌بند	RNC (R99)، NodeB (HSPA)	eNB، ۱ میلی‌ثانیه	gNB-DU، شیار/ریزشیار
پیوند میان گره‌ها	Iur	X2	Xn؛ F1 میان CU و DU
واسط هسته	Iu (RANAP)	S1 (S1AP)	NG (NGAP)
حالت‌های RRC	Idle, Cell_DCH/FACH/PCH, URA_PCH	Idle, Connected	Idle, Inactive, Connected
زیرلایهٔ جدید لایهٔ ۲	–	–	SDAP (نگاشت جریان کیفیت خدمات)

نکته‌های کلیدی

- eNB لایه‌های PHY, MAC, RLC, PDCP و RRC را پایان می‌دهد: تصمیم‌های رادیویی در یک گره می‌مانند.
- PDCP: ROHC، رمزنگاری، یکپارچگی (SRBها)، تحویل به‌ترتیب؛ $\mathrm{COUNT} = \mathrm{HFN} \,\|\, \mathrm{SN}$ هرگز نباید تکرار شود.
- RLC: TM، UM (صدا)، AM (TCP)، سیگنالینگ)؛ MAC: تسهیم، زمان‌بندی، HARQ.
- کانال‌های منطقی $\rightarrow$ انتقال $\rightarrow$ فیزیکی؛ تقریباً همه‌چیز از کانال‌های مشترک استفاده می‌کند.
- S1-MME (S1AP/SCTP) و S1-U (GTP-U/UDP) به سوی هسته؛ X2 میان eNBها.
- RRC_IDLE در برابر RRC_CONNECTED (+ RRC_INACTIVE در NR)؛ DRX توان ($\propto 1/T_{\mathrm{DRX}}$) را با تأخیر ($T_{\mathrm{DRX}}/2$) معاوضه می‌کند.
- فضای SN باید زمان بازچینی را بپوشاند: $T_{\mathrm{reorder}} < 2^{n-1}/\lambda_{\mathrm{p}}$.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام لایه؟

برای هر کارکرد، لایه‌ای از LTE را که آن را انجام می‌دهد نام ببرید: HARQ، ARQ، رمزنگاری دادهٔ کاربر، قطعه‌بندی، فشرده‌سازی سرآیند، حفاظت از یکپارچگی پیام‌های RRC، انتخاب MCS، پیکربندی اندازه‌گیری.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا SCTP؟

توضیح دهید چرا S1AP و X2AP به‌جای TCP یا UDP از SCTP استفاده می‌کنند. یک سناریوی خرابی را مثال بزنید که چندخانگی آن را مدیریت می‌کند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • پنجرهٔ RLC

با معادلهٔ (۳)، پنجرهٔ RLC AM لازم برای $1\,\text{Gbit/s}$ با PDUهای ۱۵۰۰ بایتی و زمان رفت‌وبرگشت وضعیت ۱۵ میلی‌ثانیه و حداقل تعداد بیت‌های SN را بیابید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • ROHC و IPv6

بخش ۱.۶ را برای AMR-WB با نرخ $23.85\,\text{kbit/s}$ (قاب‌های ۶۱ بایتی در هر ۲۰ میلی‌ثانیه) و IPv6 تکرار کنید. نرخ بیت روی رادیو با و بدون ROHC و بهرهٔ ظرفیت چقدر است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • DRX با زمان‌سنج بی‌فعالیتی

پس از هر بستهٔ دریافتی، UE به مدت زمان‌سنج بی‌فعالیتی T_{in} بیدار می‌ماند. بسته‌ها به‌صورت فرایند پواسون با نرخ λ می‌رسند. با فرض $T_{\text{in}} \ll 1/\lambda$ عبارتی تقریبی برای کسر زمان بیداری استخراج و برای $\lambda = 0.2\,\text{s}^{-1}$، $T_{\text{in}} = 100$ میلی‌ثانیه، $T_{\text{on}} = 10$ میلی‌ثانیه و $T_{\text{DRX}} = 320$ میلی‌ثانیه ارزیابی کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • بیکار در برابر متصل

آزاد کردن UE به RRC_IDLE پس از بی‌فعالیتی، حافظهٔ eNB و توان UE را ذخیره می‌کند، اما هر انفجار دادهٔ جدید حدود ۱۲ پیام سیگنالینگ هزینه دارد. اگر eNB بتواند 10^4 گذار از این نوع در ثانیه را مدیریت کند و هر UE هر ۳۰ ثانیه یک انفجار تولید کند، از نظر سیگنالینگ صرف به چند UE می‌توان خدمت داد؟ بحث کنید RRC_INACTIVE پاسخ را چگونه تغییر می‌دهد.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

HARQ: MAC. ARQ: RLC (AM). رمزنگاری دادهٔ کاربر: PDCP. قطعه‌بندی: RLC. فشرده‌سازی سرآیند: PDCP. یکپارچگی RRC: PDCP. انتخاب MCS: زمان‌بند MAC (با ورودی تطبیق پیوند از PHY). پیکربندی اندازه‌گیری: RRC.

پاسخ تمرین ۲

SCTP پیام‌محور است (پیام‌های سیگنالینگ مرزهای خود را حفظ می‌کنند)، مانند TCP قابل اطمینان و دارای کنترل ازدحام است، از جریان‌های متعدد پشتیبانی می‌کند تا پیام از دست رفتهٔ یک UE پیام‌های دیگران را مسدود نکند (بدون انسداد سرصف میان جریان‌ها) و از چندخانگی پشتیبانی می‌کند: یک ارتباط می‌تواند از چند مسیر IP استفاده کند. اگر یک پیوند انتقال میان eNB و MME قطع شود، ارتباط از نشانی دیگر ادامه می‌یابد بی‌آنکه واسط S1 و همراه با آن همهٔ زمینه‌های UE از بین بروند.

پاسخ تمرین ۳

PDU $W \geq R\,T_{\text{RTT}}/(8L) = 10^9 \times 0.015/12\,000 = 1250$. فضای SN باید دست‌کم $2W = 2500$ باشد؛ پس ۱۲ بیت (4096) لازم است؛ ده بیت نسخهٔ ۸ LTE کافی نیست (از این رو شماره‌های ترتیب طولانی‌تر RLC در

نسخه‌های بعدی؛ RLC AM در NR از ۱۲ یا ۱۸ بیت استفاده می‌کند).

پاسخ تمرین ۴

IPv6/UDP/RTP: $40+8+12=60$ بایت. بدون ROHC: $60+61=121$ بایت در هر ۲۰ میلی‌ثانیه $=48.4\,\text{kbit/s}$؛ با ROHC (۳ بایت): ۶۴ بایت $=25.6\,\text{kbit/s}$. بهره $121/64=1.89$. بهره از قاب‌های ۳۲ بایتی کمتر است، زیرا محموله بزرگ‌تر است.

پاسخ تمرین ۵

هر بسته UE را حدود T_{in} بیدار نگه می‌دارد؛ با $\lambda T_{\text{in}} \ll 1$ این دوره‌ها به‌ندرت هم‌پوشانی دارند. در بقیهٔ زمان DRX اعمال می‌شود. کسر بیداری $f \approx \lambda T_{\text{in}} + (1-\lambda T_{\text{in}})\,T_{\text{on}}/T_{\text{DRX}} = 0.02 + 0.98 \times 0.03125 = 0.0506$، یعنی ۵٫۱٪. با توان‌های بخش ۴.۶، $\bar{P} \approx 0.0506 \times 500 + 0.9494 \times 10 = 34.8$ میلی‌وات. زمان‌سنج بی‌فعالیتی برای این ترافیک حدود ۴۰٪ به انرژی حالت DRX خالص می‌افزاید.

پاسخ تمرین ۶

هر UE در هر ثانیه $1/30$ گذار ایجاد می‌کند؛ پس $N = 10^4 \times 30 = 3 \times 10^5$ UE برای هر eNB – بیش از ظرفیت هر سلول، اما MME مجموع بسیاری از eNBها را می‌بیند و پیام‌های فراخوانی، NAS و S1 هسته را نیز بار می‌کنند. با RRC_INACTIVE ازسرگیری تنها حدود ۳ پیام رادیویی و هیچ سیگنالینگ هسته‌ای لازم دارد (هسته UE را متصل می‌بیند)؛ بنابراین بار هسته حذف و بار رادیویی حدود ۴ برابر کم می‌شود، به بهای ذخیرهٔ زمینه‌ها در شبکهٔ دسترسی.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

توصیف کلی E-UTRAN [۱] بهترین نقطهٔ شروع است؛ مشخصات لایه‌ها MAC [۲]، RLC [۴]، PDCP [۳] و RRC [۵] هستند؛ واسط‌های شبکه S1AP [۶] و X2AP [۷] و SCTP در [۱۰] مشخص شده است. Sesia و همکاران [۹] چند فصل را به پروتکل‌های لایهٔ ۲ اختصاص داده‌اند.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); overall description; stage 2*, TS 36.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36300.htm.

[2] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); medium access control (MAC) protocol specification*, TS 36.321, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36321.htm.

[3] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); packet data convergence protocol (PDCP) specification*, TS 36.323, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36323.htm.

[4] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); radio link control (RLC) protocol specification*, TS 36.322, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36322.htm.

[5] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA); radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 36.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36331.htm.

[6] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); S1 application protocol (S1AP)*, TS 36.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36413.htm.

[7] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN); X2 application protocol (X2AP)*, TS 36.423, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/36423.htm.

[8] 3GPP, *NR; radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 38.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38331.htm.

[9] S. Sesia, I. Toufik, and M. Baker, *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd ed. Wiley, 2011.

[10] R. R. Stewart, M. Tüxen, and K. E. Nielsen, "Stream control transmission protocol," IETF, RFC 9260, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9260.